

【用户指南】SRC-1X00-CN-V1.0

SRC-1X00 核心控制器

使用说明书



衷心感谢您的选购。

只有经过相应操作培训并取得资格的合格人员才允许使用本产品。

使用本产品制造移动机器人建议参考 EN-1525:1997 规范。

通过本产品制造的移动机器人的使用及维护行为须符合 GB T 36507-2018 工业车辆使用、操作与维护安全规范。

免责声明

我们已核对过本文档的内容。但不能保证所描述的和产品完全一致，我们会经常检查说明的内容，并在后续的编辑中进行必要的更正。

技术数据如有改动，恕不另行通知。

温馨提示

- 产品使用前，务必请仔细阅读产品说明书。
- 非授权维修人员请勿将控制器拆开。
- 在使用前，请将控制器固定于稳固的平面上。
- 请保持控制器的干燥，避免机箱内的部件过热，请勿将散热口掩盖或堵塞。
- 在将控制器与电源连接前，请确认电源电压值，以及电源端子的连接方式符合要求。
- 请将电源线置于不会被踩踏的地方，且不要在电源线上堆置任何物件。
- 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉。
- 请留意手册上提到的所有注意和警告事项。
- 设备在使用过程中出现异常情况，请找专业人员处理。
- 请不要将本设备置于或保存于环境温度高于 70°C 以上的环境中，否则会对设备造成不可逆的伤害。
- 本文档不可替代技术协议，本文中的内容若与技术协议发生冲突，请以技术协议或合同说明为准。

本文档的最终解释权归属于上海仙工智能科技有限公司。

本产品由上海仙工智能科技有限公司研发及授权生产，上海仙工智能科技有限公司 © 保留所有权利。

商标

下文的一些名称以及可能的其它名称不带注册商标符号®，它们均为上海仙工智能科技有限公司的注册商标：

仙工，SEER，SRC

目录

1. 简介

1.1 产品介绍

1.2 功能总览

1.3 产品尺寸及使用环境

1.4 外部电源需求

1.5 大小尺寸及安装

1.6 陀螺仪坐标

2. 接口工作原理说明

2.1 接口定义

2.2 连接器Pin脚定义

2.3 急停接口

2.4 DI接口

2.5 一键开关机接口

2.6 充电信号

2.7 通讯接口

2.8 DO输出接口

2.9 电源接口

2.10 开关机指示灯接口

2.11其他外部接口

3. 参考电气原理图

4. 线束图纸

5. 注意事项

附录1 常见问题

1.开机键接法

2.感性负载接线方式

3.电池开关闭合后输出有延时的电池对开机的影响？

附录2 术语表

文档历史

版本	发行日期	说明
V1.0	2025-3-11	第一版

1. 简介

1.1 产品介绍

本产品是为移动机器人（AGV、AMR等）设计的通用控制器，为移动机器人提供了核心的地图构建、定位导航、模型编辑等功能。控制器适配多款主流的激光雷达，并提供丰富的 I/O、CAN、RS485 等接口用于接入各种传感器和驱动器设备。本产品将移动机器人的核心组件集成于一体，配合功能强大的客户端软件，可帮助用户快速的完成移动机器人的制造和应用。

1.2 功能总览

开机模式	提供一键系统开关机接口
数字输入	提供 10 路数字输入接口
数字输出	提供 10 路可控电源输出接口
供电监测	监测系统供电电压、电池电量状况
电池管理	对有输出开关的电池，提供对应的电池开关管理端口
急停	提供一路急停输入与一对急停输出的功能
通讯总线	提供RS485、CAN、Ethernet、USB等多种通讯总线接口
姿态感应	内置六轴加速度传感器，可精确感知控制器姿态
温湿环境	内置温湿度传感器，有效感知控制器内环境
网络接口	集成两口千兆网路交换机以及 2.4/5GHz 双频 Wifi

表1-1

1.3 产品尺寸及使用环境

整机尺寸：171*118.5*38mm

工作温度：-30 °C～55 °C

工作湿度：10～90% 相对湿度，无冷凝

贮存温度：-30℃～70℃

防护等级：IP20

1.4 外部电源需求

总体规格	移动机器人采用电池供电，电池有 24V 和 48V 两种常用规格，控制器需要通过稳压电源或者稳压模块，提供稳定的 24V 供电（不可以和感性负载接在同一个电源下）
电压	24V（±10%）
纹波与噪声	150mVpp
整机功率	12W（不含 Power DO 负载）

表1-2

1.5 大小尺寸及安装

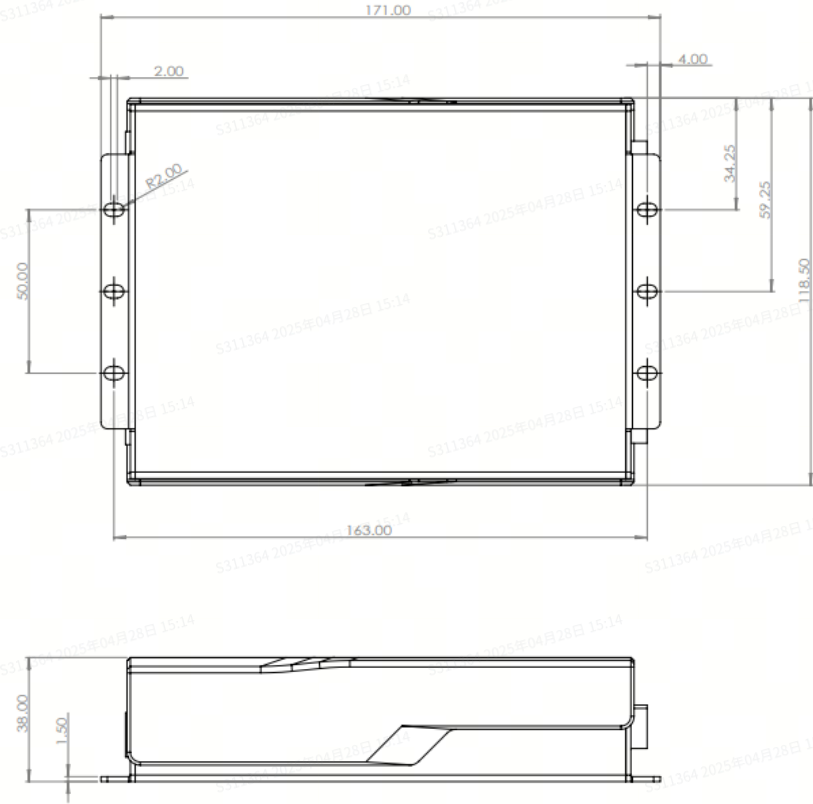


图1-1

1.6 陀螺仪坐标

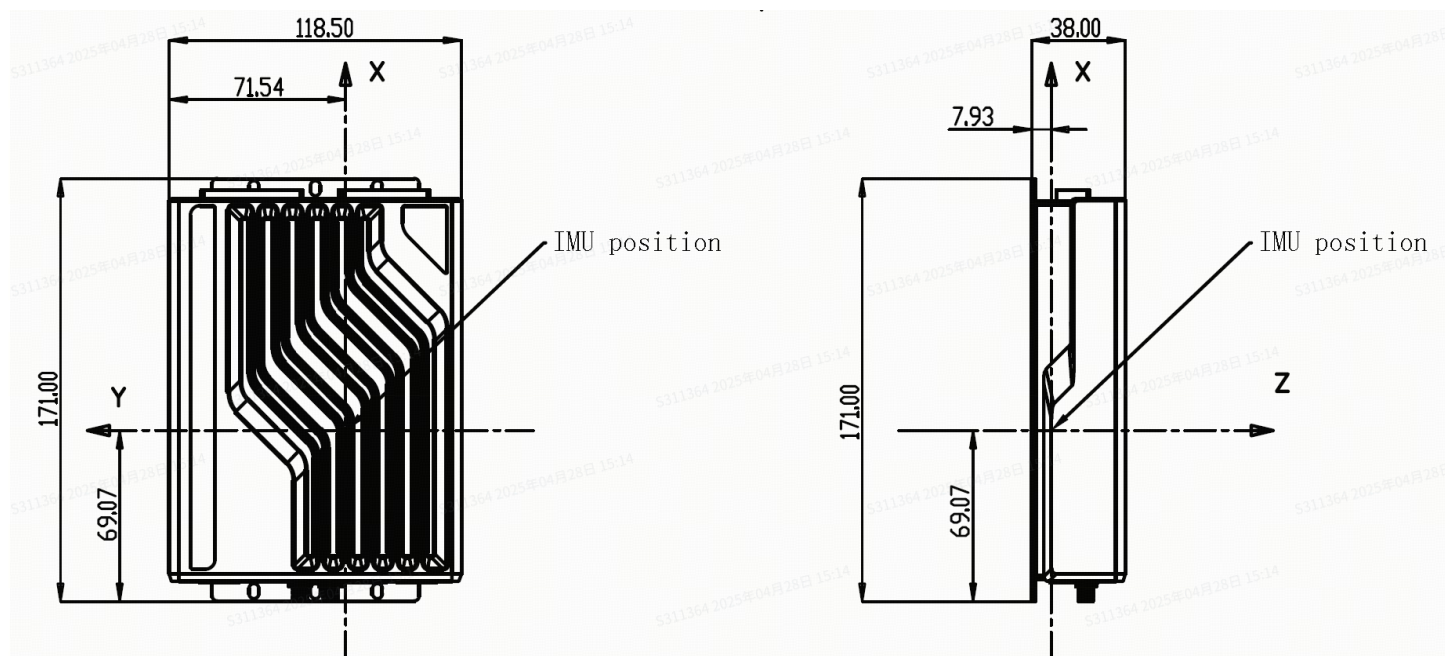


图1-2

2. 接口工作原理说明

2.1 接口定义

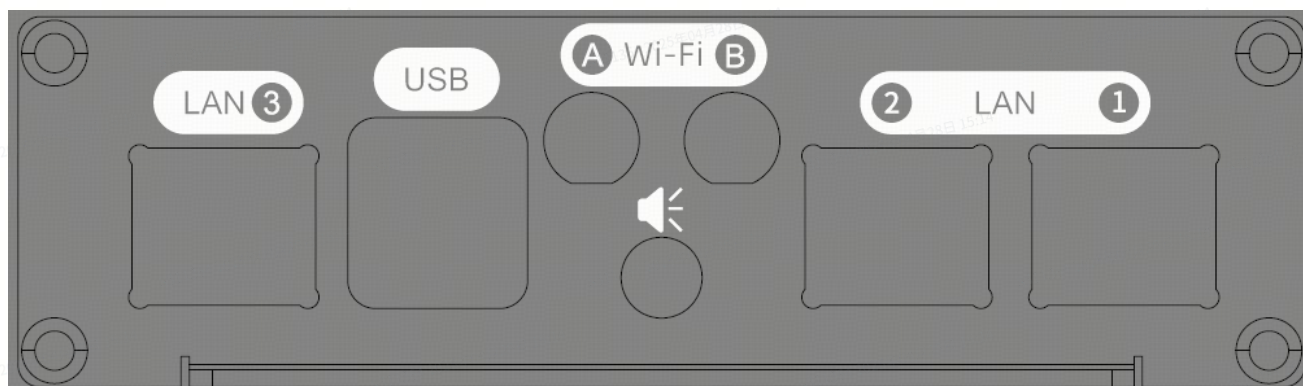


图2-1 从左到右依次：网口3，USB，WiFi-A，WiFi-B,音频接口，网口2,网口1

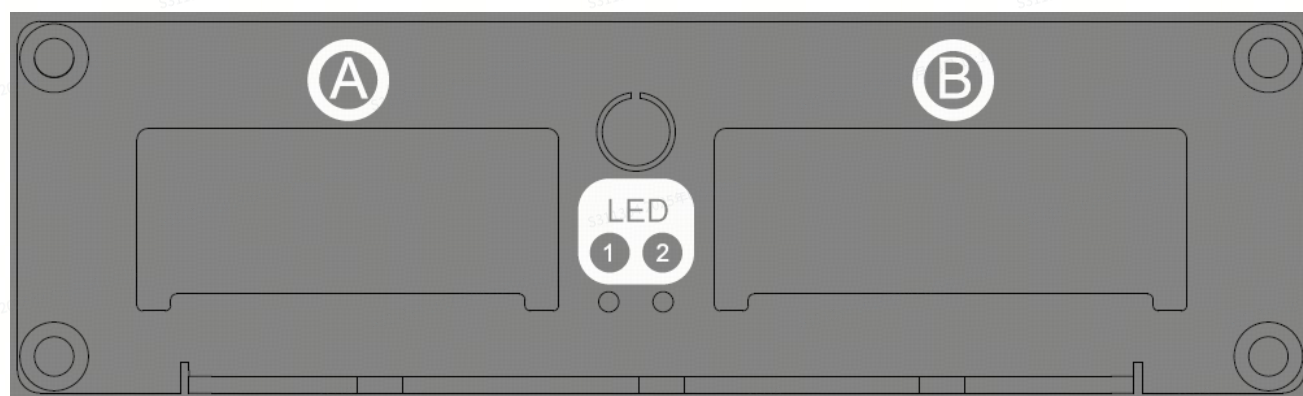


图2-2连接器公端正视图

	LED1状态	LED2状态	系统状态
正常开机流程 灯状态指示	慢闪（1s亮灭一次）	长灭	控制器上电，打开电池开关，等待串口开机状态信号
	同时慢闪（1s亮灭一次）	同时慢闪（1s亮灭一次）	拿到串口开机状态信号，等待WiFi上电指令
	常亮	慢闪（1s亮灭一次）	打开WiFi电源，等待PMU Server心跳包
	常亮	常亮	拿到PMU Server心跳包，控制器已完成正常开机
异常状态	常亮	长灭	PMU Server 心跳包丢失
	慢闪（1s亮灭一次）	常亮	按键按下
升级	同时快闪（0.5s亮灭一次）	同时快闪（0.5s亮灭一次）	固件升级
	交替慢闪（1s亮灭一次）	交替慢闪（1s亮灭一次）	BootLoader升级

A: J2

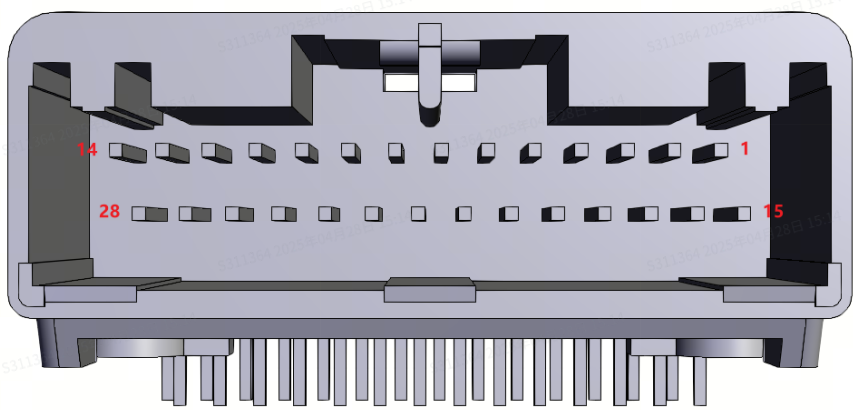


图2-3

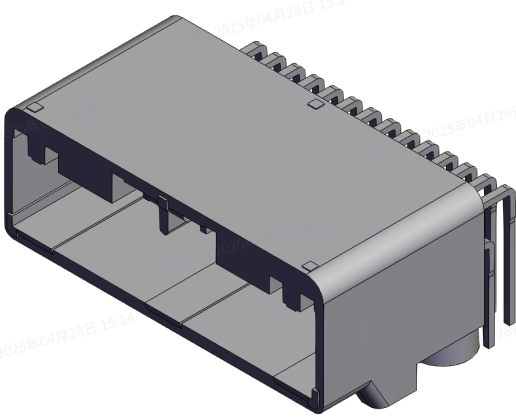


图2-4

B: J1

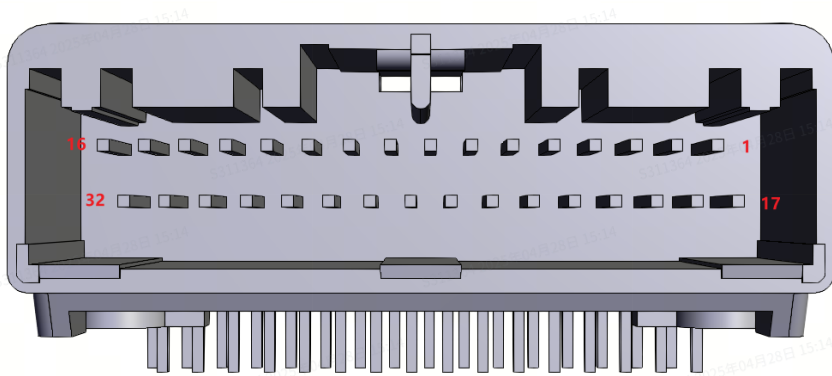


图2-5

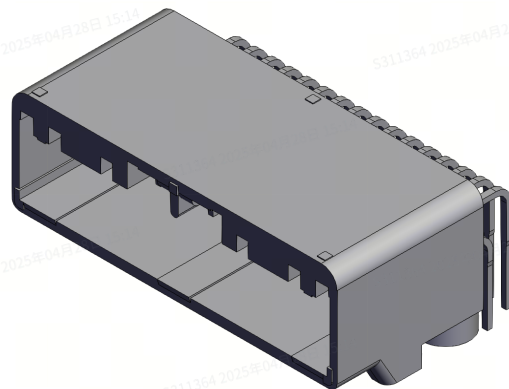


图2-6

2.2 连接器Pin脚定义

A: 28Pin连接器J2

[1]RS485_A0 (隔离型, 推荐接电池通讯) (模型中填写/dev/RS485_0)	[15]GND08
[2]RS485_B0 (隔离型, 推荐接电池通讯) (模型中填写/dev/RS485_0)	[16]开机指示灯
[3]RS485_A1 (模型中填写/dev/RS485_1)	[17]N.C
[4]RS485_B1 (模型中填写/dev/RS485_1)	[18]N.C
[5]RS485_B6 (模型中填写/dev/RS485_6)	[19]N.C
[6]RS485_A6 (模型中填写/dev/RS485_6)	[20]RS485_GND (隔离RS485地, 和1,2脚配套用)
[7]CAN_H1 (隔离型) (模型中选择 port1)	[21]CAN_H2 (隔离型) (模型中选择 port2)
[8]CAN_L1 (隔离型) (模型中选择 port1)	[22]ICAN_L2 (隔离型) (模型中选择 port2)
[9]GND07	[23]CAN_GND (隔离CAN地, 和7,8,21,22脚配套用)

[10]VBAT_DET (电池电压检测，作为充电桩控制器时使用)	[24]DO_04
[11]N.C (CAN_L3，维护用)	[25]BAT_SWITCH_O
[12]N.C (CAN_H3，维护用)	[26]BAT_SWITCH_N
[13]EM_OUT1-	[27]BOOT_KEY
[14]EM_OUT1+	[28]EMC_KEY

表2-1

B：32Pin连接器J1

[1]GND01	[17]24V输入+
[2]GND02	[18]24V输入+
[3]DO_03	[19]DO_07
[4]DO_02	[20]DO_06
[5]DO_01	[21]DO_05
[6]DO_00	[22]GND03
[7]DO_09	[23]GND04
[8]DO_08	[24]GND05
[9]DI_09	[25]DI_08
[10]DI_00	[26]DI_04
[11]DI_01	[27]DI_05
[12]DI_02	[28]DI_06
[13]DI_03	[29]DI_07
[14]DI_CHG_IN (手动充电信号输入)	30. RS485_A4 (模型中填写/dev/RS485_4)
15. RS485_A3 (模型中填写/dev/RS485_3)	31. RS485_B4 (模型中填写/dev/RS485_4)
16. RS485_B3	[32]GND06

表2-2

注：不同颜色代表不同的功能块

2.3 急停接口

- SRC-1X00提供一路常闭逻辑的急停开关。
- SRC-1X00急停输入信号脚J2-28，急停开关使用常闭逻辑开关. 控制器内部默认拉高，外部只需要将信号接入常闭急停按钮后拉低即可。
- 急停输入逻辑示意图见“图2-5”。

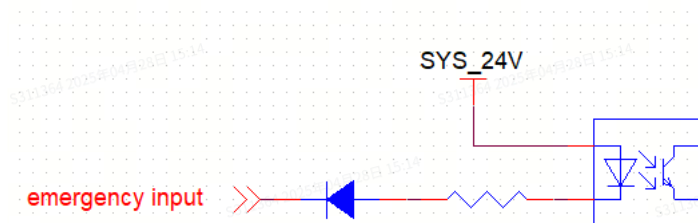


图2-5

- SRC-1X00具有一组独立干接点开关，作为急停输出信号使用，输出信号引脚分布于J2连接器的13/14脚.最大承载电流120mA。急停输出逻辑示意图见“图2-6”。

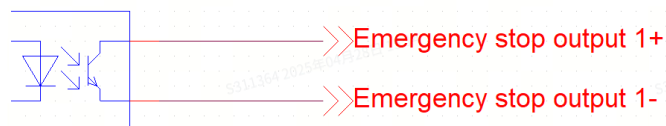


图2-6

2.4 DI接口

SRC-1X00的DI支持NPN输出的传感器检测，DI输入信号脚为低电平（GND）时，即为触发状态，浮空或者接24V高电平时，即为不触发状态

- SRC-1X00共有10个DI输入接口。
- 具有一个独立检测手动充电器连接检测口。
- 请按照正确的接线定义接线后使用DI接口功能。
- 接口的逻辑示意图见“图2-7”。

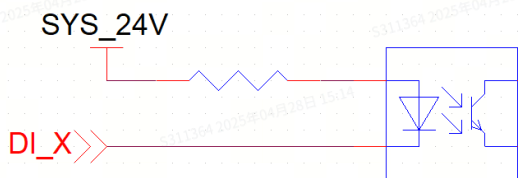


图2-7

2.5 一键开关机接口

开机按键的选型推荐优先选择1NC+1NO+LED的自复位按钮。信号引脚J2-27接入自复位按钮常闭端，开关的另一端接GND. 开机逻辑示意图“图2-8”。

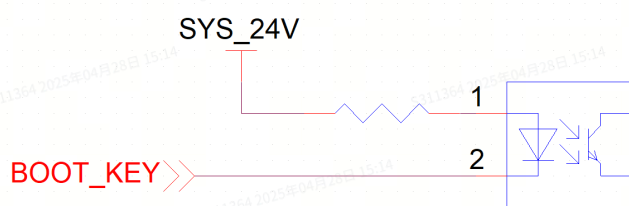


图2-8

开机键上的常开触点两端分别接入J2-25和26，如果来实现一键开关机，即电池开关被控制器控制，需要将电池开关也接到J2-25和26。

在按下开机键后，NO开关闭合，使得相连的电池开关闭合，从而电池对外供电。同时由于按下开机按钮后，NC开关断开，系统检测到开机信号，控制器内部会通过一个电子自锁开关将NO触点两端的电池开关进行电子自锁，以维持电池开关闭合。电池开关控制内部逻辑示意图“图2-9”。



图2-9

2.6 充电信号

控制器提供一路手动充电指示信号，当机器人不充电时，手动充电信号悬空；当机器人连接手动充电器时，手动充电信号连接到地，控制器接收到手动充电信号。

2.7 通讯接口

- SRC-1X00控制器提供了3路标准 CAN 接口。其中三路CAN接口中，两路是隔离型CAN接口（CAN1,CAN2），一路是非隔离性CAN接口(CAN3)。
- 隔离型总线请连接对应的隔离地
- 电机驱动器请接CAN1，CAN2。
- CAN3用来维护控制器升级，平时不用。
- 为适配不同的设备，控制器CAN接口默认带有 120ohm 终端电阻，CAN 接口一般用于接电机驱动器。
- SRC-1X00控制器提供了5路RS485，全部由主芯片控制（RS485_0\ RS485_1\ RS485_3 \RS485_4\RS485_6）。
- RS485 接口一般用于接氛围灯，二维码相机和电池等。
- RS485_0是隔离型的RS485，可以用来接电池通讯。
- 请按照接线定义正确连线之后使用通信功能。

2.8 DO输出接口

- SRC-1X00控制器提供了10路数字输出接口，设备输出均是PNP型输出，对外输出24V电压。
- 可以单独的通过软件控制每一路DO接口的开关状态。
- 当执行元件是属于感性负载时，如继电器、接触器、电磁阀等，需要在执行元件上加续流二极管消除感性负载断开时产生的反电动势对系统电路干扰。续流二极管接法详见：**附录 2 感性负载接线方式**
- 请按照接线定义正确连线之后使用DO输出功能。
- DO8~DO9负载最大支持24V/1A，其余最大支持24V/0.4A。（电流精度±15%）

2.9 电源接口

- SRC-1X00的供电电压为24VDC，使用外部DCDC对其进行供电，纹波要求 $\leq 150\text{mVpp}$ ，系统最小工作电流为 500mA（不包含 DO 的供电需求）。
- 如有外部DO输出请搭配合适的DCDC。
- 禁止电机驱动器或其他大型功率设备与控制器共用一个DCDC。
- 请将SRC-1X00的电源线按照接线定义正确接线后开启控制器。开启前务必请检查接线无误。注意正负极请不要接反。

2.10 开关机指示灯接口

- SRC-1X00控制器J2的第16脚是开机指示灯接口，对外输出24V电压，可以提供500mA的电流。

2.11其他外部接口

- 除了J1,J2之外控制器还提供了3路RJ45以太网接口，2路SMA天线接口以及2路USB3.0接口和1路音频接口。
- 网口1和2为千兆网口，带交换功能，一般接外部传感器，或者作为调试口，不可以用来扩展WiFi。
- 网口3为百兆网口，属于独立网口，未配置固定网段，可以根据用户需要自行定义，用来扩展WiFi、调试口、外接设备等。

3. 参考电气原理图

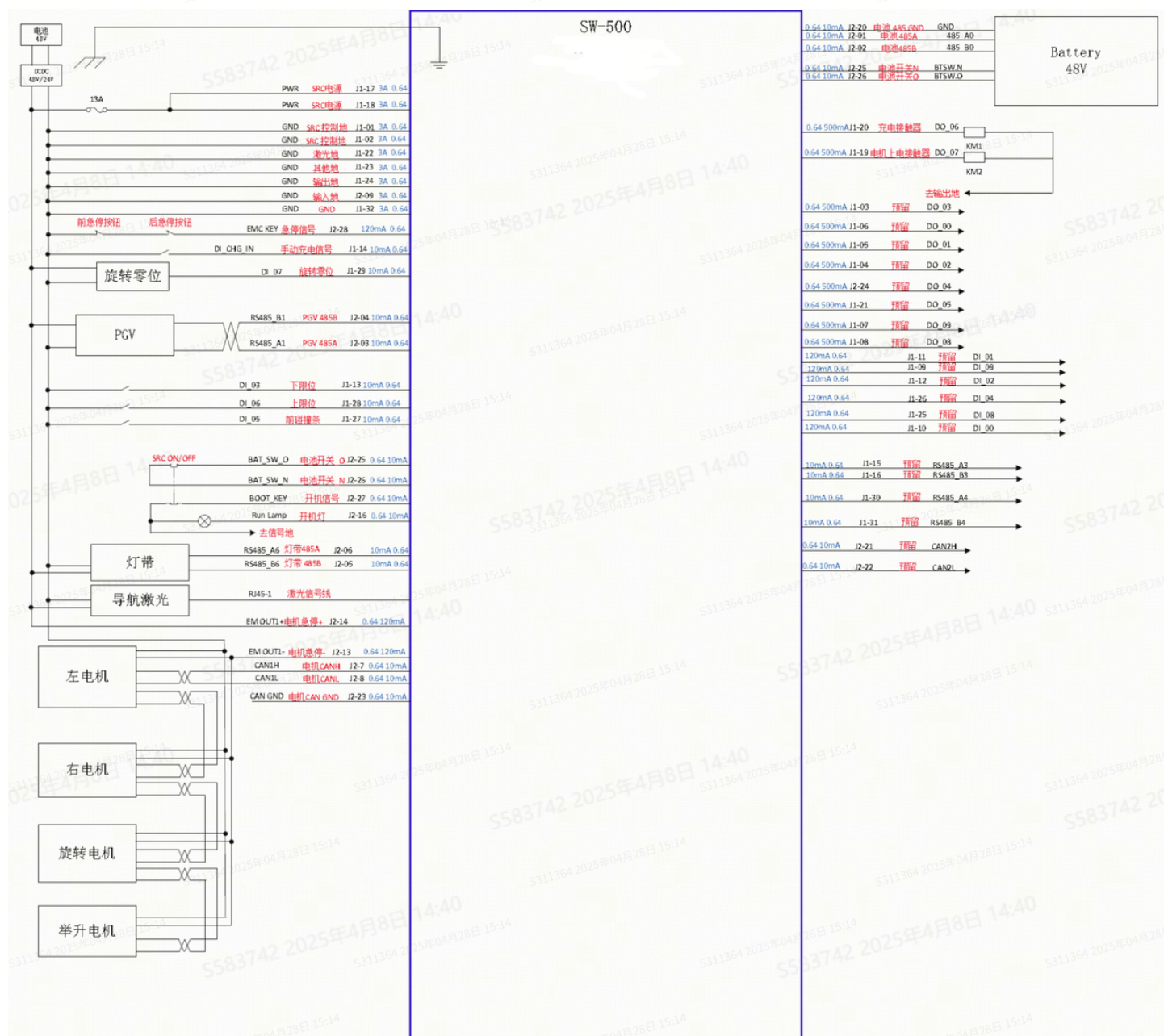


图3-1

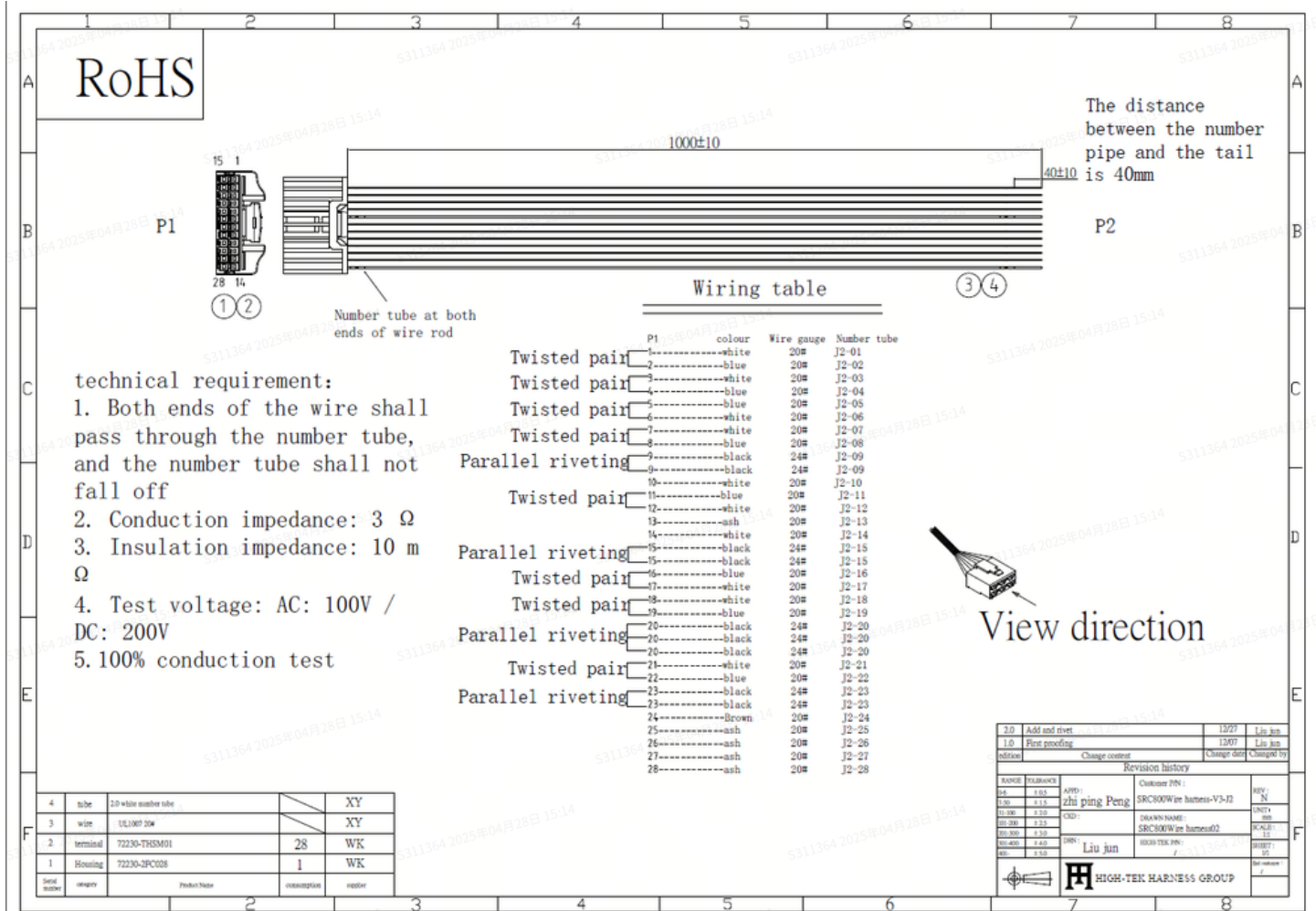


图4-2

5. 注意事项

请务必遵循下面的要求，否则会影响安全或对控制器造成损坏：

- 为安全起见请务必选用带短路保护的电池，不确定的话请在电池输出处增加空气开关；
- 为了提高控制器及整车安全性，控制器外壳请与车体相连，车体必须通过导通良好的接地链接地。
- 裸露的导线请做绝缘处理。
- RS485,CAN线请使用均匀双绞的双绞线。隔离型的总线请连接隔离地。非隔离型总线请连接控制器系统地。
- 插拔J1,J2连接器之前，请先将控制器断电。
- 关机时，请按关机键关机，请勿直接关电池，否则容易造成控制器的硬件或者软件故障。
- 禁止进入控制器系统内部安装其他软件程序，否则会导致不可预估的错误。
- 不要将DO电机等感性负载接在给控制器供电的DCDC电源上

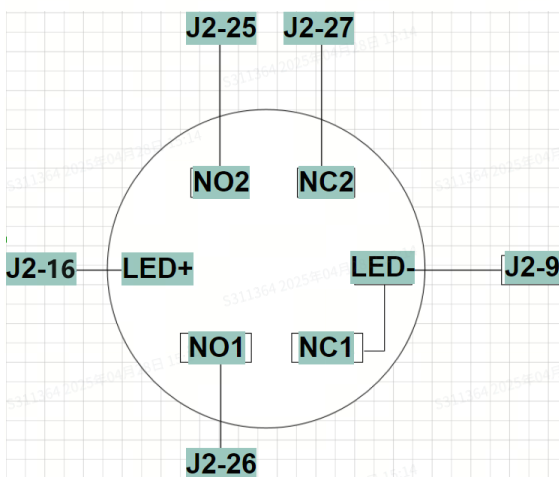
第一次通电测试建议按如下步骤：

- 检查端子排是否接地良好

2. 检查端子排正负是否混接
3. 检查控制器是否接地良好
4. 检查 DCDC 输入端子正极是否对地短路
5. 检查 DCDC 输出端子正极是否对地短路
6. 检查电机电源正极是否对地短路
7. 检查电机电源正负极是否反接
8. 检查激光电源正极是否对地短路
9. 检查激光电源正负极是否反接
10. 第一次通电前，断开激光的电源，断开电机驱动器电源
11. 若通电无异常，关机后接上电机驱动器电源通电
12. 若通电无异常，关机后接上激光电源通电
13. 开始调试测试

附录1 常见问题

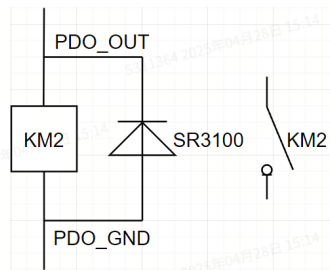
1. 开机键接法



2. 感性负载接线方式

继电器和接触器等感性负载如何接在 DO 上？

继电器、接触器、电磁阀等感性负载必须接续流二极管以消除感性负载断开时产生的反电动势对系统电路干扰，续流二极管阴极接 DO 输出，阳极接 DO 地。



如果不加续流二极管可能产生的干扰危害：

- 激光通讯受干扰，控制器可能出现激光连接失败的告警
- 控制器 Linux 系统崩溃。192.168.192.5 网口无法通讯，Roboshop 连接不上
- 192.168.192.4 和 192.168.192.5 都无法通讯

接接触器时，请判断一下接触器线圈的内阻和起跳电流，不要超过 PDO 的输出电流（1A）

二极管推荐型号：SR3100

Maximum Ratings and Electrical Characteristics @T_a=25°C unless otherwise specified

Single Phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

Characteristic	Symbol	SR320	SR330	SR340	SR350	SR360	SR380	SR3100	SR3150	SR3200	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	20	30	40	50	60	80	100	150	200	V
Working Peak Reverse Voltage	V_{RWM}										
DC Blocking Voltage	V_R										
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	14	21	28	35	42	56	70	105	140	V
Average Rectified Output Current (Note 1) @ $T_L = 95^{\circ}\text{C}$	I_O	3.0									A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms Single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	80									A
Forward Voltage @ $I_F = 3.0\text{A}$	V_{FM}	0.5			0.75		0.85		0.92		V
Peak Reverse Current @ $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ At Rated DC Blocking Voltage @ $T_A = 100^{\circ}\text{C}$	I_{RM}	0.5 20					0.02 10			mA	
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C_j	250					pF				
Typical Thermal Resistance (Note 1)	$R_{\theta JA}$	20					$^{\circ}\text{C/W}$				

3.电池开关闭合后输出有延时的电池对开机的影响？

如果使用控制器的电池开关来控制电池对外供电和断开对外供电，而且电池开关闭合后电源输出有延时，这时需要长按开机键，按的时间必须长于电池延时输出的时间，等开机灯亮后，立即释放开机键。

附录2 术语表

英文简称	中文名称
SRC	仙工机器人控制器（Seer Robotics Controller）
DI	数字输入

DO	数字输出
RS232	异步传输标准接口
RS485	差分型异步传输标准接口
CAN	控制器局域网络
RJ45	八芯型以太网双绞线插座
DCDC	直流-直流稳压电源